

PROJETO ESTRUTURADO E GERÊNCIA DE REDES

TEMA 1 – PLANO DE TESTES DE REDE FÍSICA

Um projeto de redes de computadores dito comum possui um planejamento detalhado que visa à implantação de uma rede de computadores que possa satisfazer as demandas do cliente ou de alguém em específico.

Vários são os detalhes necessários para o desenvolvimento de um projeto de redes de computadores. É preciso pensar na coleta das informações, no projeto lógico e físico, nos testes e análise do projeto, entre outros.

Nesse sentido, diz-se que o sucesso de um projeto de rede está diretamente ligado ao entendimento dos requisitos e demandas do cliente. Por essa razão, após o entendimento e execução do projeto, outros pontos também precisam de atenção, como, por exemplo, os testes para desempenho, expansão e vazão, entre outras características necessárias para a qualidade de uma rede de computadores.

Nesse sentido, esta aula tem como objetivo apresentar:

- Plano de testes de rede física;
- Entender a documentação de projeto de rede física;
- Conhecer o mapa de rede;
- A avaliação da infraestrutura;
- Preencher a documentação do projeto.

Para todo e qualquer projeto desenvolvido, uma das etapas de grande importância são os testes, pois é por meio desses testes que é possível mensurar, junto à equipe de desenvolvimento e para o cliente, que o projeto está em conformidade com os requisitos solicitados. Além disso, os testes possibilitam que objetivos do negócio e também técnicos sejam analisados e comprovados, muitas vezes, por meio de protótipos.

Testes normalmente são utilizados para comprovar para a equipe de desenvolvimento de um projeto de redes de computadores, bem como para seus respectivos clientes, que os objetivos tanto do negócio quanto técnicos serão atendidos com qualidade.

No mercado, existem vários testes que podem ser utilizados em um projeto de rede física. No entanto, torna-se mais garantido realizar testes mais específicos. Para isso, protótipos são construídos e baseados nos critérios como disponibilidade, atraso e vazão, os quais são medidos em relação ao desempenho

da rede. Outra alternativa à construção de protótipos é o uso de ferramentas de modelagem, as quais permitem uma avaliação em todo o projeto físico da rede.

Porém, cabe ressaltar que a seleção das ferramentas de modelagem está relacionada aos objetivos dos testes, isto é, o que se espera ser atingido com as medições. Dentre os objetivos mais comuns, estão:

- Verificar a conformidade dos requisitos técnicos e do negócio;
- Analisar as tecnologias e dispositivos de redes locais e WAN;
- Identificar os possíveis problemas de conectividade existentes;
- Testar a redundância da rede;
- Analisar as quedas de conexão e o impacto com estas;
- Propor técnicas de otimização para a rede de computador;
- Identificar quais os riscos e os possíveis planos para solucioná-los;
- Especificar a quantidade de testes necessários para a validação da rede.

Conforme descrito anteriormente, os testes podem ser desenvolvidos pela indústria e, normalmente, eles atuam na avaliação comparativa entre produtos, dispositivos e serviços executados e publicados por fabricantes, laboratórios independentes ou revistas especializadas. Porém, nesses casos, os resultados só podem ser usados com intuito de convencimento de que o projeto de rede está correto, além de que precisam avaliar redes simples e de topologias iguais às publicadas em outros testes.

Diante desse contexto, quando o projeto de rede envolve uma complexidade maior, faz-se necessário a criação de testes próprios e específicos, por meio de protótipos para aquela situação, tendo em vista que devem ser realizados testes de sistema e não apenas testes de componentes.

A construção de um teste de protótipo ilustra uma implementação inicial de um novo sistema que modela a rede final a ser implementada. Assim, o protótipo precisa apresentar características funcionais, sem precisar ser uma implementação completa da rede.

Alguns critérios devem ser seguidos no momento de determinar o escopo de um protótipo, como, por exemplo, quanto da rede deve ser implementado. Além disso, é preciso destacar os aspectos mais importantes e determinar quais são as funcionalidades que envolvem mais riscos ou que já foram alvos de rejeição em projetos anteriores.

Os protótipos, quando construídos, podem ser testados de três diferentes formas: como uma rede de testes em laboratório; integrados a uma rede de produção, mas com realização de testes fora do horário comercial; e integrados a uma rede de produção com realização de testes em horário comercial. O primeiro caso é mais indicado quando o protótipo ainda não foi implementado na rede de produção específica, visto que possibilita o acerto de bugs e configuração dos dispositivos, bem como a avaliação dos produtos até então não utilizados.

Diante desse contexto, resumidamente, define-se como os requisitos principais para a elaboração de um plano de testes:

1. Os objetivos do teste;
2. Tipos de testes;
3. Recursos necessários;
4. Elaboração de scripts;
5. Cronograma do projeto de testes.

No primeiro item, os objetivos dos testes precisam ser listados e apresentados de forma clara e precisa, de modo a não gerar redundância aos executores do projeto. Não obstante, é preciso também criar os critérios de aceitação para os testes, isto é, saber até que ponto deve ser medido ou testado. Os critérios de aceitação servem como limiar de corte.

Já nos tipos de testes, esses podem ser realizados conforme o teste escolhido: testes de desempenho, testes de estresse e teste de falhas. O teste de desempenho aborda o atraso, variação no tempo, tempo de resposta e eficiência. No caso do teste de estresse, o objetivo é testar a degradação do serviço com o aumento de carga na rede. Já o teste de falhas busca caracterizar a disponibilidade e acurácia da rede.

Além desses testes apresentados, os testes de usabilidade, gerenciabilidade, adaptabilidade e segurança também podem ser realizados, embora seu uso bastante raro, tendo em vista que os testes mais típicos são os que analisam o tempo de resposta das aplicações; testes de vazão, testes de disponibilidade e testes de regressão.

Para Kurose (2013), os testes de tempo de resposta buscam medir o tempo realizado para realizar operações como, por exemplo, iniciar uma aplicação, abrir um arquivo, pesquisar uma informação, fazer um *upload*, entre outras.

Os testes de vazão verificam a vazão dada a uma aplicação particular ou grupo de aplicações, e normalmente é medido em *kBytes* ou *MBytes*/segundos.

Os erros e falhas monitorados durante uma quantidade de dias está relacionado aos testes de disponibilidade, isto é, à capacidade de uma rede permanecer operante por determinado tempo. Dentre os testes, o mais importante é o teste de regressão, que verifica se todas as aplicações executadas na antiga rede operam com qualidade no novo projeto de rede implantado.

O item relacionado à documentação de recursos tem como intuito relacionar todos os itens necessários para realizar os testes. Os itens podem ser desde mapas de rede até recursos como ajuda de usuários/colegas, nomes dos IPs usados durante o teste etc.

A escrita dos *scripts* faz-se necessária, pois cada teste precisa ter um *script* de teste que liste todas as etapas para a execução do teste. Por fim, tem-se o cronograma de testes, que permite elaborar um cronograma destacando a data inicial, data final e as principais tarefas e seus respectivos responsáveis.

Existem várias ferramentas que permitem realizar o teste em um projeto de rede. Dentre elas, estão as ferramentas de gerência e monitoramento de rede, ferramentas especiais de testes e simulação e ferramentas de gerência de nível de serviço.

TEMA 2 – DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO DE REDE FÍSICA

Um projeto de rede física necessita de uma boa documentação, servindo, posteriormente, como base para qualquer tipo de expansão ou melhoria no layout da rede.

Nesse sentido, na documentação de uma rede física, é preciso considerar as tecnologias e dispositivos para redes de determinado campus, isto é, determinado parque tecnológico ou local onde esta será implantada. Além do mais, as redes que precisam ser consideradas são as redes locais, levando em consideração todo o projeto de planta de cabeamento e incluindo também questões relacionadas a dimensionamento de servidores. Além das redes locais, é preciso também documentar a forma como as redes WANs, conhecidas como redes corporativas funcionam.

Como exemplos de tecnologias e dispositivos para redes campus (redes locais), têm-se a *Ethernet*, *Fast Ethernet*, *Switches* e roteadores, respectivamente. Enquanto que, para a rede corporativa, as tecnologias que podem ser apontadas são os *frames*, ATM e RDSI, para os dispositivos podem ser o roteador, servidores entre outros.

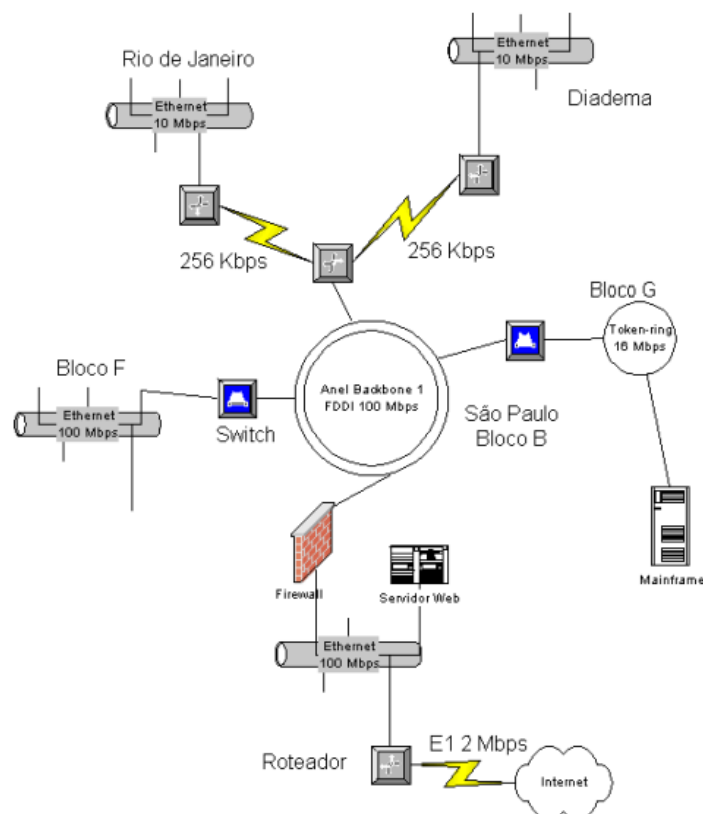
Os critérios para seleção de dispositivos de redes, em geral, incluem as seguintes características: número de portas do dispositivo, velocidade de processamento, latência, tecnologias de LANs admitidas, sensor automático de velocidade, cabeamento, facilidade de configuração e gerenciamento, custo, tempo médio entre falhas entre outros.

Da mesma forma que existem critérios para a seleção dos dispositivos de rede, também existem para escolhas dos *switches* como, por exemplo, vazão suporte, tecnologias admitidas, disponibilidade de um possível módulo de roteamento etc. Já os critérios para a escolhas dos servidores incluem protocolos admitidos na cama de rede, suporte para aplicativos multimídia, capacidade de atuar como ATM, suporte para comutação etc.

TEMA 3 – MAPA DE REDE

Um mapa de rede deve ser elaborado levando em consideração determinadas informação como, por exemplo, informações geográficas, conexões WAN, edificação, conexões LAN e WAN, tecnologias dos enlaces e nome do provedor de serviços de telecomunicações, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1– Exemplo de um Mapa de Rede



Fonte: Santos, Loyola, Santos, 2009, p.15.

Em relação às informações geográficas, faz-se necessário que esse mapa aponte os estados, países, cidades e campi que fazem parte da rede criada e implantada, do mesmo modo que é preciso estabelecer os tipos de conexões existentes entre os estados, países e cidades por meio das redes e conexões WAN.

Outra característica importante refere-se aos parâmetros das edificações como, por exemplo, a quantidade de andares, salas, estruturas de conexões LAN e WAN entre edificações, quando necessário, e também dentro da própria edificação.

Além disso, no mapa de rede, é importante localizar cada dispositivo existente, isto é, onde se encontram os roteadores e *switches*, qual é seu alcance. O mesmo deve ser feito para os servidores, *mainframes* e estações de gerencia. No mapa de rede, a topologia de sistemas de *firewall*, por exemplo, também precisa ser abordada e apresentar fácil entendimento e visualização.

TEMA 4 – AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

A avaliação de infraestrutura de uma rede de computador precisa conter explicações como os tipos de informações que serão trafegados pela rede de comunicação; a probabilidade de expansão da rede em um futuro próximo; as consequências ocasionadas na rede caso novas instalações de equipamentos viessem a surgir, entre outras informações.

Diante desse contexto, para que se possa não apenas entender a infraestrutura, é necessário avaliar o custo gerado por ela. Em projetos de redes, uma forma de avaliar o custo de uma rede se dá por meio da Análise do Custo Total de Prioridades (TCO).

Para Lessa et al. (2007), o TCO é um sistema de cálculo destinado a assistir os consumidores na avaliação dos custos, bem como na avaliação dos benefícios relacionados à compra de componentes para a gestão da Tecnologia da Informação (TI). Ainda para o autor, O TCO deve incluir, por exemplo, os custos do hardware e das licenças de software, amortização, manutenção, upgrades, suporte técnico, tempo ocioso por falhas (*downtime*), segurança, *denial of service* (indisponibilidades dos sistemas), *backup* (cópias de segurança), reparações, treinamento, administração e tempo de operação (tempo comparativo dedicado à execução de uma tarefa) (Instituto Ecos, 2007).

Lessa et al. (2007) afirma que a metodologia de TCO foi concebida pelo Gartner Groups, há alguns anos, como uma tentativa de verificar até que ponto as organizações estavam ou não obtendo ganhos de produtividade com o uso do modelo computacional distribuído, de acordo com os relatos de Taurion (1999). Normalmente, os custos do TCO são agrupados por: custos de planejamento, custos de aquisição, custos de operação, manutenção e custos de alienação.

Para Vecellio (2003) esses custos podem ser categorizados conforme as proporções dos custos de Tecnologia da informação utilizados. A figura a seguir ilustra essas proporções em custos diretos e indiretos.

Figura 2 – Proporção de custos com tecnologia da informação

• Custos diretos (aqueles que podem ser quantificáveis)	
Hardware (aquisições e upgrades) e software (aquisições, upgrades, licenças).....	30%
Suporte (remoto, treinamento, deslocamento, manuais e livros)	15%
Gerenciamento (redes, sistemas e armazenamento)	5%
Desenvolvimento (aplicações e conteúdo)	4%
Comunicação (infra-estrutura e taxas)	1%
• Custos indiretos (não quantificáveis)	
Custo de usuário final (suporte casual e auto-aprendizado)	35%
Downtime (perda de produtividade devido a paradas)	10%.

Fonte: Vecellio, 2013, p. 5.

O TCO reconhece que os custos de aquisição de um item não são somente aqueles do item propriamente dito, mas sim de todas as atividades executadas para que o item seja adquirido e utilizado. Assim, as atividades envolvidas no recebimento dos suprimentos podem ser associadas aos vários fornecedores da empresa, com o objetivo de identificar gastos gerados por cada um deles e, a partir daí, esses gastos podem ser utilizados para avaliação desses fornecedores.

Uma das técnicas de gestão de custos usada para auxiliar o desenvolvimento de novos produtos é o método de custeio de ciclo de vida. A contabilidade por ciclo de vida oferece uma estrutura para desenvolver e reportar o custo e desempenho de ativos importantes durante toda a sua vida útil. O ciclo de vida começa com a identificação inicial das necessidades do consumidor e estende-se pelo planejamento, pesquisa, projeto, desenvolvimento, produção, avaliação, utilização, apoio logístico em operação, obsolescência e baixa. O custo

tarefas, as melhorias de acurácia e eficiência, as melhorias na tomada de decisões ou na prestação de serviços a clientes (Instituto Ecos, 2007).

TEMA 5 – DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

A documentação do projeto de uma rede de computadores é de suma importância, pois possibilita aos envolvidos e ao administrador da rede um maior conhecimento para possíveis alterações e expansões quando necessário.

Nesse sentido, uma boa documentação de projeto deve conter uma sequência de etapas que envolvem:

1. Resumo executivo;
2. Objetivo;
3. Escopo;
4. Requisitos do negócio e técnicos;
5. Estado da rede atual;
6. Projeto da rede lógica;
7. Projeto físico
8. Testes;
9. Plano de implementação;
10. Orçamento;
11. Apêndice.

O resumo executivo aborda diretamente o conteúdo que precisa ser focado no negócio, ou seja, permite, em poucas palavras, que se entenda o negócio que está sendo desenvolvido no projeto, juntamente com suas principais finalidades. Pois, por meio desse resumo, torna-se possível entender o objetivo geral do projeto, no qual é apresentada, de forma clara e precisa, a proposta do que será desenvolvido e para quem.

A segunda etapa que aborda o objetivo é interessante para a documentação, a qual deve apontar tanto os objetivos de negócio quanto os técnicos. Veja a seguir alguns exemplos de objetivos de negócios:

- Aumentar lucros por meio da implementação de uma WAN para apoiar o plano de recuperação, particularmente com o uso de videoconferência;
- Melhorar o desempenho da WAN existente para melhorar a eficiência das operações;
- Conter os custos crescentes da operação da WAN atual.

Como exemplo de objetivos técnicos, podem ser aplicadas questões relacionadas a:

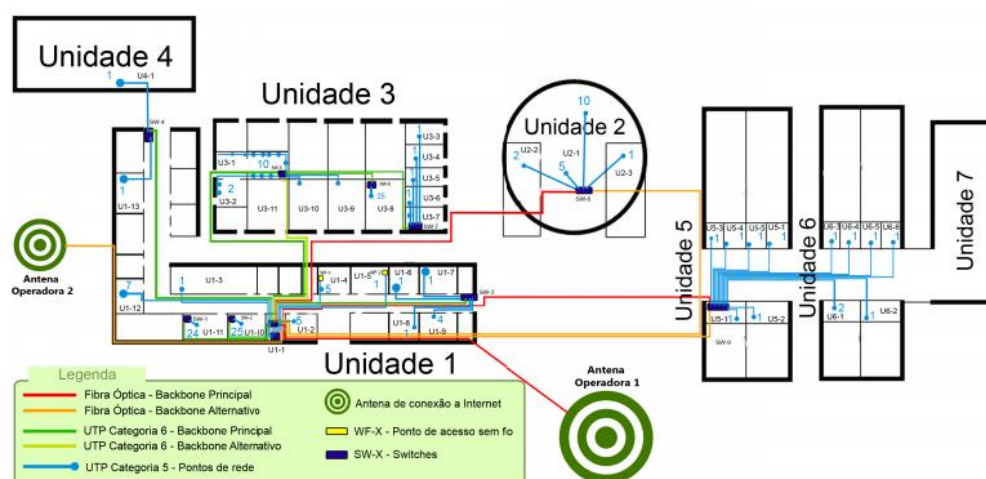
- Aumentar a capacidade e oferecimento de QoS da rede atual que não pode suportar o sistema de videoconferência;
- Projetar uma rede que utilize tecnologias disponíveis por meio dos provedores de serviços WAN da região;
- Melhorar a gerenciabilidade da rede por meio de uma topologia mais simples;
- Projetar uma rede que possa carregar voz no futuro.

A etapa de Escopo serve para que seja especificado no projeto o que faz parte deste e o que não será abordado nele. Conforme descrito nos objetivos de negócio e técnicos no Item 2, o escopo serve para intensificar esses objetivos e destacar o que será coberto pelo projeto desenvolvido.

Os requisitos estão relacionados às funcionalidades que precisam ser atendidas pelos objetivos técnicos e de negócios, ou seja, descrever quais os requisitos necessários para que uma rede possa carregar dados de voz, por exemplo. Além disso, é necessário destacar, dentre os requisitos apontados, quais são os que apresentam maior criticidade, e para eles é preciso que planos de contingência e soluções já sejam apresentados.

Na etapa do estado da rede atual, o mapa de alto nível da rede é apresentado de modo a mostrar a estrutura e desempenho da rede. Um exemplo de mapa da rede é ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Rede nova



Fonte: Santos, Loyola, Santos, 2009, p. 46.

Cabe ressaltar que cada um dos dispositivos e tecnologias envolvidas no projeto da rede atual precisa ser especificado. Ou seja, é necessário que as características e problemas, se existirem, com o *Mainframe* sejam apontados, da mesma forma que as LPCDs mencionem o acesso Internet utilizado.

O mapa da rede atual serve como base para a próxima etapa, que é a criação de um mapa da rede lógica e rede física, com o intuito de entender a topologia da rede apresentada por meio do modelo escolhido, bem como das tecnologias da rede empregadas, os dispositivos usados, as escolhas de provedor de serviços e preços praticados. A figura a seguir demonstra o *layout* da rede nova a ser implantada.

A etapa Testes apresenta como finalidade mostrar as evidências de que o projeto da rede vai funcionar, além de destacar quais são os testes utilizados e em que momentos eles são aplicados.

A etapa destinada ao plano de implementação inclui as recomendações sobre a implantação da rede, ao passo que o orçamento trata dos valores disponíveis tanto para a elaboração quanto para a execução do projeto. Caso seja necessária alguma informação suplementar para o projeto, essa informação pode ser adicionada no apêndice da documentação.

Ainda no apêndice, é possível incluir o desenho da planta do cliente, o diagrama da rede lógica, o diagrama da rede física e o cronograma das atividades, além de seus respectivos envolvidos na execução de cada tarefa.

REFERÊNCIAS

CUSTO total de propriedade. **Instituto Ecos**. Disponível em: <<http://www.institutoecos.org.br/br/software/license/tco.htm>>. Acesso em: 22 ago. 2019.

CONFERÊNCIA Gartner Business Intelligence, Analytics & Information Management. **GARTNER**. Disponível em: <<https://www.gartner.com/imagesrv/summits/docs/la/business-intelligence-brasil/BI-Brasil-2015-Brochure.pdf>>. Acesso em: 22 ago. 2019.

KUROSE, J.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

LESSA, L. et. al. **Total Costs of Ownership (TCO)**: Análise do Custo Total de Propriedade em base comparativa entre os Sistemas Operacionais Windows 2000 e Linux. XIV Congresso Brasileiro de Custos – João Pessoa - PB, Brasil, 05 de dezembro a 07 de dezembro de 2007.

SANTOS, B. L.; LOYOLA, I.; SANTOS, T. S. **Estudo e proposta da reestruturação de uma rede local de dados**. Monografia do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de Pindamonhangaba, 2009.

TAURION, C. A Bula para Combater os Custos: qual a fórmula para evitar compras desnecessárias, entender os conceitos de custos e adota-los? **Computerworld**, Gestão Empresarial Magazine, 3. ed., jul. 1999.

VECELLIO, G. **Investment Strategies**. In Mitre 10th Annual Technology Symposium. Washington, 2003.